

DenseNet121 Kas-Goz-Agiz Leakage-Safe Weighted Fusion Kod Aciklama Raporu

1. Genel Is Akisi

Notebook model egitimi yapmadan mevcut DenseNet121 prediction dosyalarini okur. Kas manifesti kullanilarak veri sizintisi riski tasiyan ornekler elenir; kalan guvenli kas ornekleri goz ve agiz test prediction'lariyla ayni fusion_key uzerinden eslestirilir. Ardindan P(fake) degerleri validation ROC-AUC tabanlı agirliklarla birlestirilir ve final metrik/grafik/ZIP uretilir.

Cell 1 - Imports

Pandas, NumPy, Matplotlib ve scikit-learn metrikleri yuklenir; seed ayarlanir.

Cell 2 - Input ZIP

Agiz test prediction, goz test prediction, kas internal-test prediction ve kas model manifest dosyaları /content alanina acilir.

Cell 3 - Validation bilgisi

Kas, goz ve agiz validation ROC-AUC degerleri, bolgesel validation threshold'lari ve normalize fuzyon agirliklari tanimlanir. Final fuzyon threshold'u 0.50 olarak sabit tutulur.

Cell 4 - Kaynak dosyaları okuma

Dort CSV Pandas ile okunur ve satir sayilari audit edilir.

Cell 5 - Leakage-safe kas alt kumesi

Kas internal-test tahminleri model manifesti ile sample_id uzerinden birlestirilir. Yalniz original_split=test olan ornekler tutulur. Dosya adindan sinif, test indeksi ve face_index kullanilarak fusion_key uretilir.

Cell 6 - Goz ve agiz anahtarları

label + frame_index + face_index alanlarından ayni fusion_key yapisi uretilir ve duplicate kontrolu yapilir.

Cell 7 - Uclu eslestirme

Leakage-safe kas, goz ve agiz prediction tabloları inner merge ile kesistirilir. Ground-truth etiket tutarlıligi ve P(fake) degerlerinin 0-1 araliginda oldugu kontrol edilir. Bu deneyde 15 ortak ornek elde edilmistir.

Cell 8 - Weighted score-level fusion

$p_{fusion} = w_{kas} * p_{kas} + w_{goz} * p_{goz} + w_{agiz} * p_{agiz}$ formulu uygulanir. $p_{fusion} \geq 0.50$ ise FAKE tahmini uretilir.

Cell 9 - Final metrikler

Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1, ROC-AUC, PR-AUC ve confusion matrix hesaplanir.

Cell 10 - Ayni-alt-kume karsilastirmasi

Kas, goz, agiz ve fuzyonun performansi ayni 15 ornekte, bolgesel validation threshold'lari kullanilarak karsilastirilir.

Cell 11 - Ciktilar ve 600 DPI grafikler

Prediction/metrics/comparison CSV, JSON ozet ve agirlik, confusion matrix, ROC ve metrik karsilastirma grafikleri /content altina kaydedilir.

Cell 12 - ZIP

Final sonuc klasoru ZIP'e donusturulur ve indirilir. Google Drive'a yazma yapilmaz.

2. Temel Degiskenler

Degisken	Gorev
eyebrow_safe	Kas modelinin hem internal test hem original physical test kosulunu gecen ornekleri.
fusion_key	Uc ROI bolgesinde ayni temel test ornegini eslestiren anahtar.
VAL_AUC	Bolgesel validation ROC-AUC degerleri.
WEIGHTS	Validation ROC-AUC degerlerinden normalize edilen fuzyon agirliklari.
p_fake_eyebrow / eye / mouth	Bolgesel DenseNet121 P(fake) olasiliklari.
p_fusion	Agirlikli birlesik P(fake) skoru.
comparison_df	Ayni leakage-safe ortak alt kumedeki bolgesel ve fuzyon performansi.

3. Kritik Metodolojik Kontrol

Kodun en onemli bolumu kas fiziksel test klasorunun tamamini otomatik olarak 'unseen test' kabul etmemesidir. Kas modelinin yeniden source-group split yapmis olmasi nedeniyle manifest ve internal-test prediction kesistirilmeden yapilacak bir fuzyon veri sizintisi riski tasirdi. Notebook bu nedenle once leakage-safe ortak alt kumeyi kurar, sonra fuzyon yapar.

4. Uretilen Dosyalar

Dosya
01_densenet121_fusion_weights.png
02_densenet121_fusion_confusion_matrix.png
03_densenet121_regions_vs_fusion_roc.png
04_densenet121_common_metric_comparison.png
densenet121_leakage_safe_fusion_metrics.csv
densenet121_leakage_safe_fusion_summary.json
densenet121_leakage_safe_region_vs_fusion.csv
densenet121_leakage_safe_weighted_fusion_predictions.csv